Modelo Entidad-Relación Extendido: proyecto asignado y proyecto propio

Grupo: 3CV2

Materia: Base De Datos

11:11 p. m.


Indice
Proyecto asignado
Proyecto propio
Modelo EER
Modelo relacional
Artículos científicos
Comenzar

Proyecto asignado

Sismos. Sistema de visualización de datos sísmicos de México.

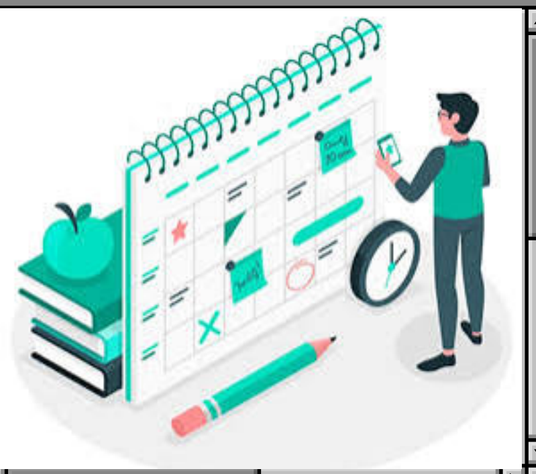


Este proyecto es un sistema de visualización de datos sísmicos diseñado para proporcionar un mayor entendimiento sobre la actividad sísmica en México. Utiliza una combinación de PHP, JavaScript, Docker y PostgreSQL para crear una plataforma interactiva que permite visualizar datos sísmicos provenientes del Servicio Sismológico Nacional (SSN) y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Volver al Programa

Proyecto propio

Sistema de Gestión de Citas, Pacientes y Estudios en Laboratorio Clínico



Diseño e implementación de una base de datos relacional para optimizar el flujo operativo en el área de laboratorio de una unidad médica. El sistema centraliza la validación de derechohabientes mediante el Número de Seguridad Social (NSS), la programación controlada de tomas de muestra con base en reglas de anticipación médica, y la trazabilidad del historial de asistencia clínica.

Volver al Programa

RESUMEN DE ENTREVISTA

AGENDA

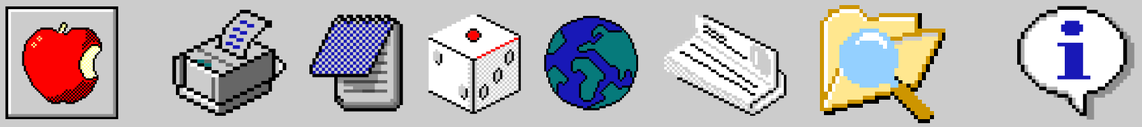
Las citas de laboratorio deben programarse con un rango de anticipación de entre 15 días y un máximo de 1 mes respecto a la cita que el paciente tiene con su médico tratante.

VALIDACION

Al ingresar el NSS, el sistema muestra el perfil completo del paciente, su núcleo familiar, su estatus de vigencia y si pertenece o no a esa unidad médica (lo que determina si puede atenderse ahí o debe ser canalizado a otro hospital).

REGISTRO

El operador registra la fecha y hora en la que el paciente acude a sacar la cita, así como la fecha programada para la toma de muestras. Los estudios específicos se seleccionan manualmente basándose en una orden médica física entregada por el paciente.

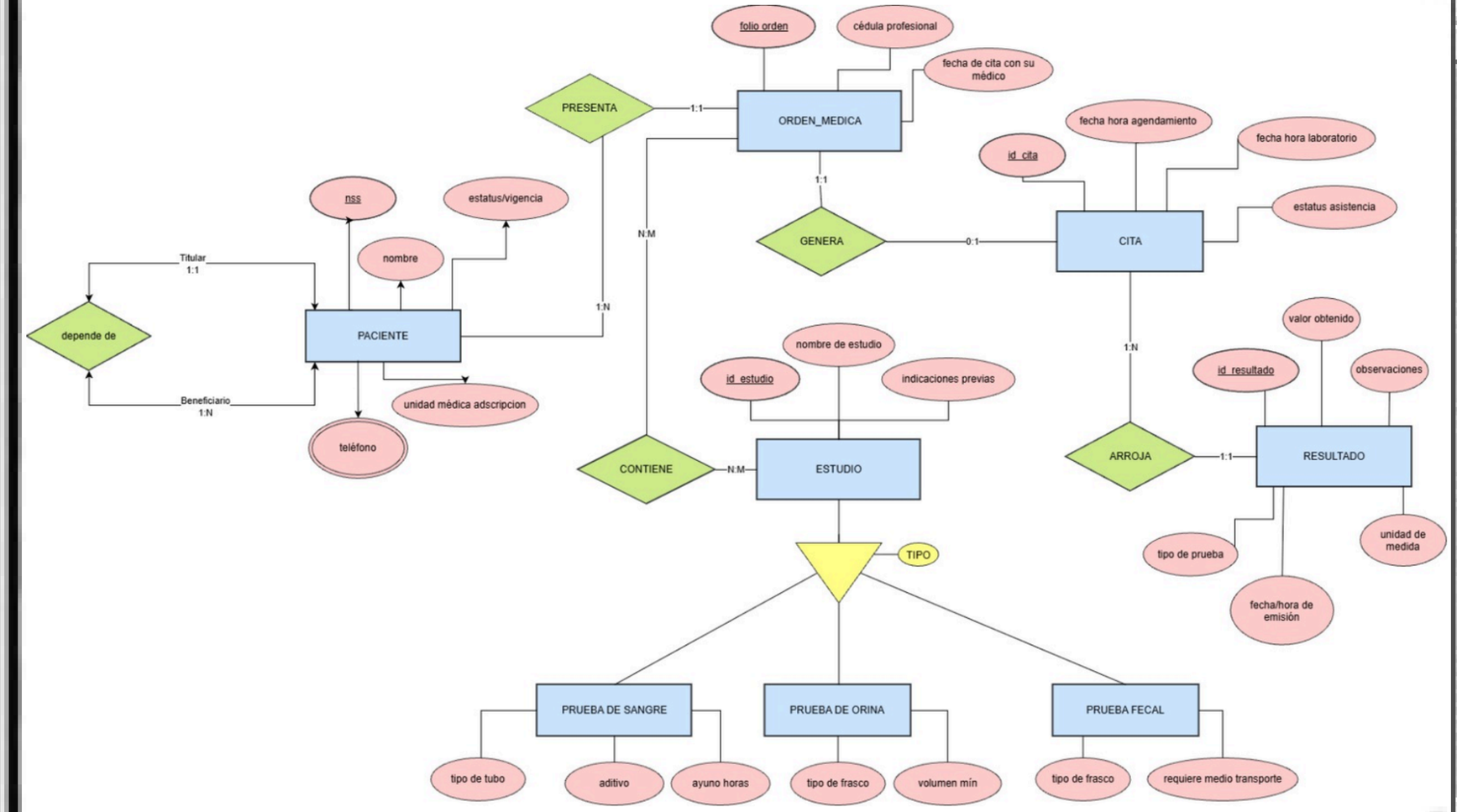


Volver al Programa

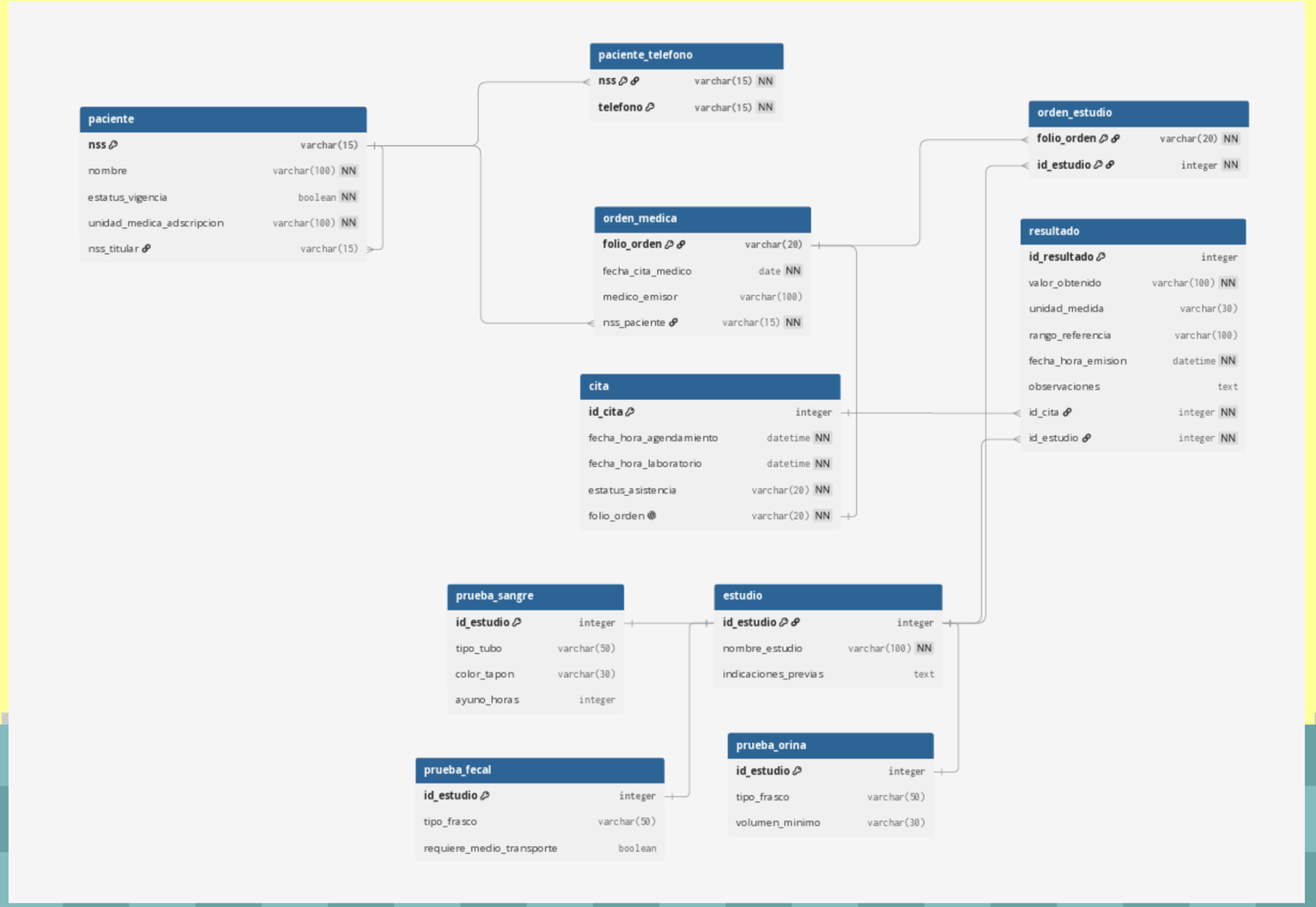
Modelo EER (notación Peter Chen)

Text File Editor - README.TXT

File Edit Sizes Window



Modelo Relacional



Volver al Programa

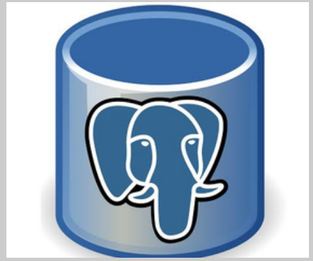
ARTICULO 1: Revisión de Sistemas Gestores

Problema que aborda

El problema que aborda: Aborda la falta de metodologías estandarizadas al comparar el rendimiento de diferentes sistemas gestores de bases de datos, lo que dificulta a las empresas elegir el software más eficiente para sus necesidades reales.

Metodo o propuesta

Realiza una revisión sistemática de la literatura sobre cómo la industria y la academia prueban el rendimiento de los gestores, identificando los vacíos técnicos en los métodos actuales.



Resultado Principal

Demuestra que la mayoría de las pruebas de rendimiento no reflejan casos de uso del mundo real y carecen de detalles técnicos para poder ser replicadas adecuadamente.



La cita completa: Taipalus, T. (2023). Database management system performance comparisons: A systematic literature review. Journal of Systems and Software, 208(2), 111872. DOI: 10.1016/j.jss.2023.111872

Volver al Programa

ARTICULO 2: Evaluación de Modelos Documentales

Problema que aborda

El problema que aborda: Explora el desafío de gestionar y consultar volúmenes masivos de datos no estructurados que no encajan en los esquemas rígidos de las bases de datos relacionales tradicionales.

Metodo o propuesta

Evalúa experimentalmente el rendimiento de tres bases de datos documentales (Couchbase, CouchDB y MongoDB) utilizando el estándar Yahoo! Cloud Serving Benchmark bajo diferentes cargas de trabajo.



Resultado Principal

Los autores concluyen que MongoDB ofrece el mejor tiempo de ejecución en la mayoría de operaciones, mientras que CouchDB presenta la mejor escalabilidad al aumentar los procesos concurrentes.







La cita completa: Carvalho, I., Sá, F., & Bernardino, J. (2023). Performance Evaluation of NoSQL Document Databases: Couchbase, CouchDB, and MongoDB. Algorithms, 16(2), 78. DOI: 10.3390/a16020078













Volver al Programa

ARTICULO 3: Arquitecturas en la Nube

Problema que aborda

El problema que aborda: Trata el problema de la latencia y la congestión de recursos cuando múltiples clientes acceden simultáneamente a una base de datos alojada en la nube, degradando el servicio para transacciones críticas.

Metodo o propuesta

Proponen un mecanismo basado en prioridades que diferencia y distribuye los recursos de la base de datos en la nube según la urgencia de la transacción solicitada.



Resultado Principal

Lograron aislar el rendimiento de las consultas de alta prioridad, garantizando tiempos de respuesta mínimos incluso durante picos masivos de tráfico ocasionados por consultas de menor relevancia.

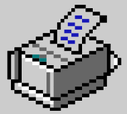




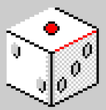


La cita completa: Andreoli, R., Cucinotta, T., & De Oliveira, D. B. (2023). Priority-Driven Differentiated Performance for NoSQL Database-As-A-Service. IEEE Transactions on Cloud Computing, 11(4), 3469–3482. DOI: 10.1109/TCC.2023.3292031





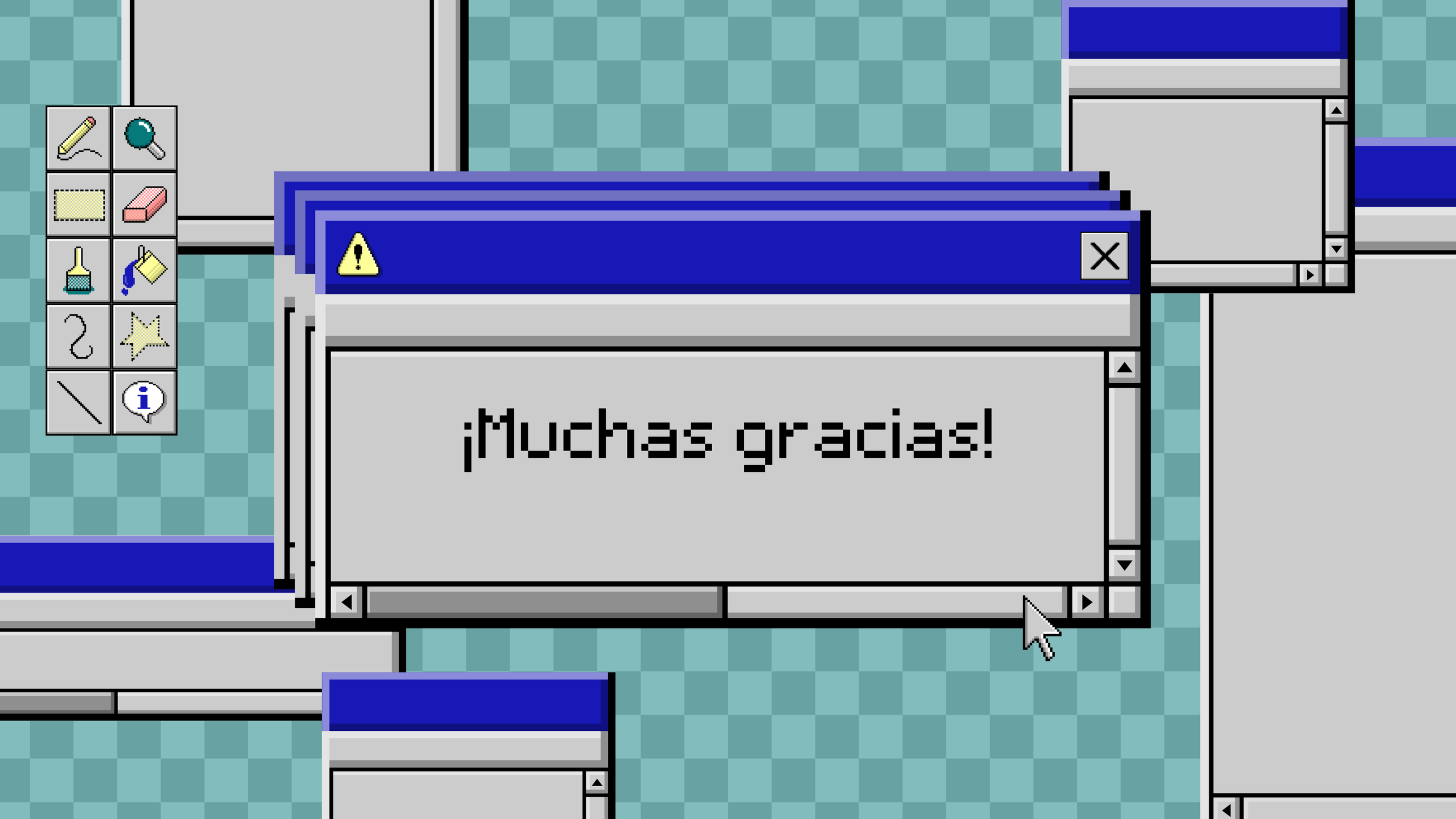








Volver al Programa


¡Muchas gracias!